

1. Hardware e infraestrutura (Gabriel e Carlos)

- Montar o Raspberry Pi 5: SO, microSD, case com cooler, rede local.
- Configurar as 3 ESP32-CAM para transmitir vídeo por wifi para o Pi 5 (frente, lado, trás).
- Ligar os 6 MPU-6050 ao Arduino e calibrar cada um. Atenção: o MPU-6050 só tem 2 endereços I2C (0x68 e 0x69), então para 6 sensores vocês precisam de um multiplexador I2C (ex.: TCA9548A). Coloquem isso no orçamento.
- Configurar o Raspberry Pi 3 como servidor auxiliar (banco de dados e voz).
- Montar os tripés e posicionar as câmeras.

1. Visão computacional e cálculos (Renata e Lavynne)

- Rodar o MediaPipe Pose em cada stream de câmera, usando `pose_world_landmarks` (3D em metros).
- Criar a função de ângulo entre 3 pontos e mapear os landmarks das 6 articulações (ombro, cotovelo, coluna, quadril, joelho, pé).
- Calcular a coluna como inclinação do tronco (meio dos quadris até o meio dos ombros, comparado com a vertical).
- Combinar os 3 ângulos de câmera e fundir com os dados dos MPU-6050.
- Implementar as zonas seguras e o nível de confiança de cada alerta (com base na visibility dos landmarks).
- Validar os ângulos com um goniômetro e registrar a margem de erro.
- Otimizar o desempenho (FPS) no Pi 5.

1. Backend e dados (Todos)

- Modelar o banco PostgreSQL: astronauta/paciente, sessão, exercício, articulação, medições, alertas, protocolo médico.
- Criar a API em Python (ex.: FastAPI) que recebe e salva os dados da visão e dos sensores.
- Cadastrar protocolos médicos (limites por articulação e exercício).
- Gerar relatórios de amplitude de movimento e tendências ao longo do tempo (contenção da atrofia).
- Sincronizar timestamps entre câmeras, sensores e banco.

1. Interface e feedback (Carlos e Renata)

- Tela de treino com o esqueleto e a articulação sobrecarregada em vermelho.
- Painel do médico com histórico, relatórios e alertas.
- Feedback por voz (via Pi 3) e LEDs no Arduino.

1. Segurança de dados (Lavynne e Peter)

- Login com JWT e controle de acesso por papel (médico e astronauta).
- TLS entre os serviços e rede wifi isolada para as câmeras.
- Criptografia dos campos sensíveis no PostgreSQL e usuário do banco com permissões mínimas.
- Hardening dos Raspberry: SSH com chave, ufw, senhas padrão trocadas, segredos fora do Git.
- Logs de auditoria e adequação à Lei de proteção de dados EUA (dados de saúde).

1. Integração e testes (todos)

- Juntar o fluxo completo: câmeras + sensores, depois processamento, banco e tela.
- Testar com voluntários.
- Ensaiar a demo várias vezes no hardware real e ter um plano B (vídeo gravado caso o wifi falhe no evento).

1. Pitch e entrega (Lavynne, Renata, Carlos e Gabriel)

- Finalizar a apresentação em PDF: problema (mobilidade e perda óssea/muscular), solução, demo, aplicação terrestre (telessaúde, reabilitação, crianças com TEA).
- Preparar o vídeo e os materiais exigidos na submissão do Space Apps.
- Resolver o patrocínio e a logística da viagem para Fortaleza (13 a 22/11, evento em 14 e 15/11).